

Basi di dati

Esercitazione in preparazione della seconda prova intermedia CALCOLO RELAZIONALE

Dato il seguente schema relazionale:

AULA(NomeAula, Capienza, Edificio);

INSEGNAMENTO(NomeIns, AnnoAcc, Docente)

DOCENTE(Matricola, Nome, Cognome, Età, Ruolo: {ordinario, associato, ricercatore, esterno})

LEZIONE(NomeIns, AnnoAcc, NomeAula, Giorno, Semestre, Oralnizio, OraFine)

CALCOLO RELAZIONALE

4. Dato lo schema relazionale sopra riportato, formulare in CALCOLO RELAZIONALE le seguenti interrogazioni:

4.a (4) *Trovare il nome e la capienza delle aule dove nel 2° semestre 2015/2016 il venerdì non si sono svolte lezioni.*

$$Q = \{ \text{Nome, Capienza: } x(\text{NomeAula}, \text{Capienza}) \mid x(\text{AULA}) \mid \\ \neg \exists y(\text{LEZIONE})(y.\text{NomeAula} = x.\text{NomeAula} \wedge y.\text{Semestre} = '2' \wedge \\ y.\text{AnnoAcc} = '2015/2016' \wedge y.\text{Giorno} = 'Ven') \}$$

4.b (4) *Trovare i docenti che nel 1° semestre 2016/2017 hanno svolto almeno una lezione di durata maggiore di 180 minuti, riportando nel risultato il nome e il cognome del docente insieme alla durata della lezione (durata in minuti = (OraFine – Oralnizio)).*

$$Q = \{ \text{Nome, Cognome: } x(\text{Nome}, \text{Cognome}), \text{DurataLezione: } y(\text{OraFine}) - y(\text{Oralnizio}) \\ \mid x(\text{DOCENTE}), y(\text{LEZIONE}), z(\text{INSEGNAMENTO}) \\ \mid x.\text{Matricola} = z.\text{Docente} \wedge z.\text{NomeIns} = y.\text{NomeIns} \wedge z.\text{AnnoAcc} = y.\text{AnnoAcc} \wedge \\ y.\text{Semestre} = '1' \wedge y.\text{AnnoAcc} = '2016/2017' \wedge (y.\text{OraFine} - y.\text{Oralnizio}) > 180 \\ \}$$

4.c (4) *Trovare per ogni lezione del 1° semestre 2016/2017 che si svolge il martedì prima delle 17.00 in aula A, la lezione immediatamente successiva nella stessa aula, riportando nel risultato per la prima lezione il nome dell'insegnamento, l'ora di inizio e l'ora di fine e per la lezione successiva solo il nome dell'insegnamento.*

$$Q = \{ \text{Ins, Inizio, Fine: } x1.(\text{NomeIns}, \text{Oralnizio}, \text{OraFine}), \text{InsSuccessivo: } x2.(\text{NomeIns}) \\ \mid x1(\text{LEZIONE}), x2(\text{LEZIONE}) \\ \mid x1.\text{Semestre} = '1' \wedge x2.\text{Semestre} = '1' \wedge \\ x1.\text{AnnoAcc} = '2016/2017' \wedge x2.\text{AnnoAcc} = '2016/2017' \wedge \\ x1.\text{Giorno} = 'Mar' \wedge x2.\text{Giorno} = 'Mar' \wedge x1.\text{NomeAula} = 'A' \wedge x2.\text{NomeAula} = 'A' \wedge \\ x1.\text{Oralnizio} < '17.00' \wedge x1.\text{Oralnizio} < x2.\text{Oralnizio} \wedge \\ \neg \exists y(\text{LEZIONE})(y.\text{Semestre} = '1' \wedge y.\text{AnnoAcc} = '2016/2017' \wedge y.\text{Giorno} = 'Mar' \wedge \\ y.\text{NomeAula} = 'A' \wedge \\ x1.\text{Oralnizio} < y.\text{Oralnizio} \wedge y.\text{Oralnizio} < x2.\text{Oralnizio}) \\ \}$$

Dato il seguente schema relazionale contenente le informazioni che descrivono una serie di tornei di tennis svolti o programmati nel 2018:

TORNEO(Nome, Città, Stato);

GIORNATA(Torneo, NumeroGiornata, Data)

TENNISTA(Codice, Nome, Cognome, Età, Nazionalità)

PARTITA(Torneo, NumeroGiornata, Oralnizio, Giocatore1, Giocatore2, Durata*, Vincitore*)

CALCOLO RELAZIONALE

4. Dato lo schema relazionale sopra riportato, formulare in CALCOLO RELAZIONALE le seguenti interrogazioni:

4.a *Trovare il nome e la città dei tornei spagnoli dove nella prima e nella seconda giornata non sono previste partite dopo le 21.30*

$$Q = \{ \text{Torneo, Città: } x.(\text{Nome, Città}) \mid x(\text{TORNEO}) \mid x.\text{Stato} = \text{'Spagna'} \wedge \neg \exists y(\text{PARTITA})(y.\text{Torneo} = x.\text{Nome} \wedge y.\text{NumeroGiornata} = \text{'1'} \wedge y.\text{Oralnizio} > \text{'21.30'}) \wedge \neg \exists z(\text{PARTITA})(z.\text{Torneo} = x.\text{Nome} \wedge z.\text{NumeroGiornata} = \text{'2'} \wedge z.\text{Oralnizio} > \text{'21.30'}) \}$$

4.b *Trovare il nome e il cognome dei tennisti italiani che hanno giocato almeno due partite nel torneo "T3".*

$$Q = \{ \text{Nome, Cognome: } t(\text{Nome, Cognome}) \mid t(\text{TENNISTA}) \mid t.\text{Nazionalità} = \text{'Italia'} \wedge \exists y(\text{PARTITA})(y.\text{Torneo} = \text{'T3'} \wedge (y.\text{Giocatore1} = t.\text{Codice} \vee y.\text{Giocatore2} = t.\text{Codice}) \wedge \exists z(\text{PARTITA})(z.\text{Torneo} = \text{'T3'} \wedge (z.\text{Giocatore1} = t.\text{Codice} \vee z.\text{Giocatore2} = t.\text{Codice}) \wedge (y.\text{NumeroGiornata} \neq z.\text{NumeroGiornata} \vee y.\text{Oralnizio} \neq z.\text{Oralnizio})) \}$$

oppure

$$Q = \{ \text{Nome, Cognome: } t(\text{Nome, Cognome}) \mid t(\text{TENNISTA}), y(\text{PARTITA}), z(\text{PARTITA}) \mid t.\text{Nazionalità} = \text{'Italia'} \wedge y.\text{Torneo} = \text{'T3'} \wedge (y.\text{Giocatore1} = t.\text{Codice} \vee y.\text{Giocatore2} = t.\text{Codice}) \wedge z.\text{Torneo} = \text{'T3'} \wedge (z.\text{Giocatore1} = t.\text{Codice} \vee z.\text{Giocatore2} = t.\text{Codice}) \wedge (y.\text{NumeroGiornata} \neq z.\text{NumeroGiornata} \vee y.\text{Oralnizio} \neq z.\text{Oralnizio}) \}$$

4.c Trovare il nome e il cognome dei tennisti che hanno partecipato **a tutti i tornei svoltisi in USA** (partecipare ad un torneo equivale ad essere coinvolti in almeno una partita del torneo)

$$Q = \{ \text{Nome, Cognome} : t(\text{Nome, Cognome}) \mid t(\text{TENNISTA}) \\ \mid \forall y(\text{TORNEO})(y.\text{Stato} = \text{'USA'} \Rightarrow \exists z(\text{PARTITA})(z.\text{Torneo} = y.\text{Nome} \wedge \\ (z.\text{Giocatore1} = t.\text{Codice} \vee z.\text{Giocatore2} = t.\text{Codice}))) \}$$